

Übung im Klausurdesign: Messkette, Dreitafelprojektion und Körperberechnung

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

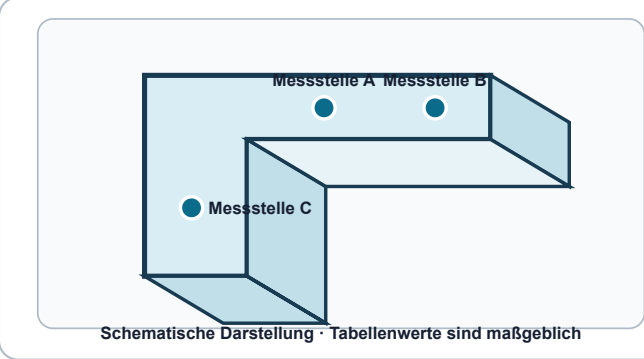
Rahmendaten			
Klasse	11NP	Fach	Physiktechnik, profilbildendes Leistungskursfach
Bildungsgang	Berufliches Gymnasium Technik, APO-BK Anlage D9	Phase	Einführungsphase, Halbjahr 11.1
Arbeitszeit	30 min	Gesamtpunkte	28 Punkte
Hilfsmittel	Taschenrechner oder MMS, Lineal; die benötigten Formeln stehen im Material		

Ausgangssituation

Die Lernwerkstatt prüft die fiktive Aluminiumprobe **LP-37**. Aus den nominalen Maßen soll ein Zeichnungssatz für eine spätere Modellierungsübung entstehen. Gleichzeitig liegen vorbereitete Breitenmessungen der realen Probe vor. Der Entwurf **R0** enthält Fehler in der Dreitafelprojektion und widersprüchliche Rechenraten.

Die reale Probe und die nominale Sollunterlage sind getrennt zu beurteilen: Ein korrekter Zeichnungssatz kann die Probe nicht freigeben, wenn eine bestätigte Messabweichung vorliegt.

Material M1: Sollkörper LP-37



Sollgeometrie und Werkstoffannahme

Größe	Sollangabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 88,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 68,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a = 12,0 \text{ mm}$
Prismentiefe	$t = 14,0 \text{ mm}$
Werkstoffannahme	$\rho_{Al} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Material M2: Messmittel, Prüfgel und vorbereitete Messwerte

Messmittelkarten

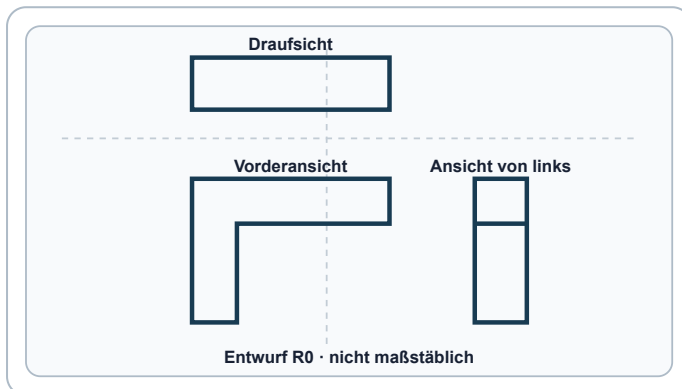
Karte	Messmittel	Messbereich	Anzeige bzw. Teilung
M1	Stahllineal	0–150 mm	1 mm
M2	digitaler Messschieber	0–150 mm	0,01 mm
M3	Tischwaage	0–200 g	0,1 g

Prüfgel für die Schenkelbreite: Jeder bestätigte Wert muss im Intervall $11,94 \text{ mm} \leq a \leq 12,06 \text{ mm}$ liegen. Ein bestätigter Wert außerhalb des Intervalls sperrt die reale Probe als geometrische Referenz.

Vorbereitete Unterrichtsdaten

Messstelle	Messwert	Hinweis
A	$a_A = 12,01 \text{ mm}$	Nullanzeige geprüft
B	$a_B = 11,96 \text{ mm}$	Messflächen sauber
C	$a_C = 12,08 \text{ mm}$	auffälliger Einzelwert
C · Kontrolle	$a_{C,K} = 12,07 \text{ mm}$	neu angesetzt, Nullanzeige erneut geprüft

Material M3: Projektionsentwurf R0



Im Entwurf R0 angegebene Rechen­daten

Größe	Eintrag R0
Umfang der L-Grundfläche	$U_{R0} = 300 \text{ mm}$
Oberfläche	$O_{R0} = 76,56 \text{ cm}^2$
Volumen	$V_{R0} = 24,192 \text{ cm}^3$
Modellmasse	$m_{R0} = 65,3 \text{ g}$

Für diese Übung gilt Projektionsmethode 1: Die Draufsicht liegt unter der Vorderansicht; die Ansicht von links liegt rechts der Vorderansicht.

Material M4: Berechnungsbeziehungen

Größe	Beziehung
L-Grundfläche	$A_L = a \cdot (l_H + l_V - a)$
Umfang der L-Grundfläche	$U_L = 2 \cdot (l_H + l_V)$
Oberfläche	$O = 2 \cdot A_L + U_L \cdot t$
Volumen und Modellmasse	$V = A_L \cdot t; m = \rho \cdot V$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Begründen Sie die Wahl eines Messmittels aus M1–M3 für die Prüfung der Schenkelbreite unter Einbeziehung von Messgröße, Messbereich, Anzeigeauflösung und Messstelle.	4
1.2	Überprüfen Sie den Maßstatus der realen Probe anhand aller vier Breitenwerte aus M2 und der Prüffregel. Die Kontrollmessung ist ausdrücklich einzubeziehen.	5
Punktsumme		28

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.1	Stellen Sie die korrigierte Dreitafelprojektion R1 unter Verwendung von Projektionsmethode 1, passenden Außenkonturen, fluchtenden Größenrichtungen und Strichlinien für verdeckte Schulterkanten schematisch dar.	6
2.2	Berechnen Sie Grundfläche, Umfang, Oberfläche, Volumen und Modellmasse des nominalen L-Prismas einschließlich der Umrechnung von Oberfläche und Volumen in die zu den R0-Angaben passenden Einheiten.	9
2.3	Beurteilen Sie den Entwurf R0, den korrigierten Sollzeichnungssatz R1 und die reale Probe LP-37 getrennt auf Grundlage der Projektions-, Rechen- und Messbefunde.	4
Punktsumme		28

Bearbeitungsende · Alle Ergebnisse mit nachvollziehbarem Rechenweg und passenden Einheiten angeben.